

Pregunta 9 · Barra de acero a tracción

Pregunta de 2 puntos (a: 0,75 · b: 0,5 · c: 0,75)

ENUNCIADO

La pieza de la figura es de acero, con límite elástico de 3900 kgf/cm^2 . Se somete a una fuerza F de 6000 kgf . Calcula:

- Tensión de trabajo (σ_t). (0,75 puntos)
- Coefficiente de seguridad (n) respecto al límite elástico. (0,5 puntos)
- Alargamiento de la barra. (0,75 puntos)

Dato: $E = 2,1 \cdot 10^6 \text{ kgf/cm}^2$. Medidas en mm.



Barra cilíndrica de $\varnothing 30 \text{ mm}$ y longitud $L_0 = 50 \text{ mm}$ sometida a tracción.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La tensión de trabajo es $\sigma_t = \frac{F}{A}$, con $A = \frac{\pi D^2}{4}$. El coeficiente de seguridad respecto al límite elástico es $n = \frac{\sigma_e}{\sigma_t}$. En régimen elástico (ley de Hooke) el alargamiento es $\Delta L = \frac{\sigma_t L_0}{E}$.

Datos: $D = 30 \text{ mm} = 3 \text{ cm}$, $L_0 = 50 \text{ mm} = 5 \text{ cm}$, $F = 6000 \text{ kgf}$, $\sigma_e = 3900 \text{ kgf/cm}^2$.

a) Tensión de trabajo

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi \cdot 3^2}{4} = 7,069 \text{ cm}^2$$
$$\sigma_t = \frac{F}{A} = \frac{6000}{7,069} = 848,8 \text{ kgf/cm}^2$$

$$\sigma_t \approx 848,8 \text{ kgf/cm}^2$$

b) Coeficiente de seguridad

$$n = \frac{\sigma_e}{\sigma_t} = \frac{3900}{848,8} = 4,59$$

$$n \approx 4,6$$

c) Alargamiento

$$\Delta L = \frac{\sigma_t L_0}{E} = \frac{848,8 \cdot 5}{2,1 \cdot 10^6} = 2,02 \cdot 10^{-3} \text{ cm}$$

$$\Delta L \approx 0,0202 \text{ mm}$$